

山东大学 计算机科学与技术 学院

大数据分析实践 课程实验报告

学号：202300130041	姓名：徐守政	班级：数据
实验题目：手机移动数据采集与分析		
实验学时：2	实验日期：2025/11/21	
实验目的： 本实验以 UCI-HAR 公开智能手机传感器数据集为基础，通过自动下载、预处理、可视化分析与特征量化的方式，挖掘行走、上下楼梯、坐站躺等不同人体活动对应的加速度计数据模式，对比动态与静态活动的传感器数据特征差异，验证智能手机传感器数据与人体行为的关联规律，掌握基于公开数据集的传感器数据处理、分析及行为模式挖掘的方法与流程。		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Windows		
实验步骤与内容： 本实验首先通过代码自动从 UCI 官方地址下载并解压 HAR 数据集，加载其中的智能手机三轴身体加速度原始数据与活动标签数据，并将数字标签映射为行走、上下楼梯、坐站躺等中文活动名称；随后对数据进行预处理，计算合成加速度（欧几里得范数）与加速度变化率（前向差分），提取反映人体运动强度和状态变化的核心特征；接着选取每种活动的前 5 个样本计算平均值，绘制不同活动的平均合成加速度与加速度变化率时间序列曲线，实现数据可视化分析；最后通过计算各活动合成加速度的均值、标准差及加速度变化率均值等关键指标，量化对比动态与静态活动的传感器数据特征，挖掘并总结不同人体活动对应的传感器数据模式规律。 通过对 UCI-HAR 数据集的分析得出结论，人体不同活动对应的智能手机加速度传感器数据呈现出显著的差异化特征，动态活动与静态活动的传感器数据特征差异尤为明显。具体来看，躺着、坐着、站立等静态活动的平均合成加速度数值极小（均在 0.03 以下），其中躺着的合成加速度略高于坐和站立，三类静态活动的加速度标准差虽有差异但整体处于低水平，加速度变化率也近乎为 0，反映出人体处于静止状态时手机传感器采集的运动数据波动微弱、状态稳定；而行走、上楼梯、下楼梯等动态活动的平均合成加速度远高于静态活动，下楼梯的平均合成加速度达 0.391784 为最高，且动态活动的加速度标准差也显著更大，下楼梯的标准差达 0.225952，同时行走、上楼梯、下楼梯的加速度变化率由负转正，体现出人体运动过程中加速度的动态调整特征。此外，不同动态活动间也存在数据特征差异，下楼梯的合成加速度和标准差均高于行走与上楼梯，反映出下楼梯的运动幅度和状态变化更为剧烈，这一结果验证了智能手机加速度传感器数据能够精准捕捉人体活动的强度与状态差异，可作为识别人体行为模式的有效依据。		
实验输出结果如下所示： 正在加载数据集... 正在预处理数据... 正在生成可视化图表... 可视化图表已保存为 activity_patterns.png ===== 行为模式挖掘结果 ===== 站立: 平均合成加速度: 0.018960 加速度标准差: 0.026337		

平均加速度变化率: -0.000061

坐着:

平均合成加速度: 0.019546

加速度标准差: 0.036960

平均加速度变化率: -0.000140

躺着:

平均合成加速度: 0.026964

加速度标准差: 0.065523

平均加速度变化率: -0.000141

行走:

平均合成加速度: 0.290191

加速度标准差: 0.135170

平均加速度变化率: -0.000070

下楼梯:

平均合成加速度: 0.391784

加速度标准差: 0.225952

平均加速度变化率: 0.000074

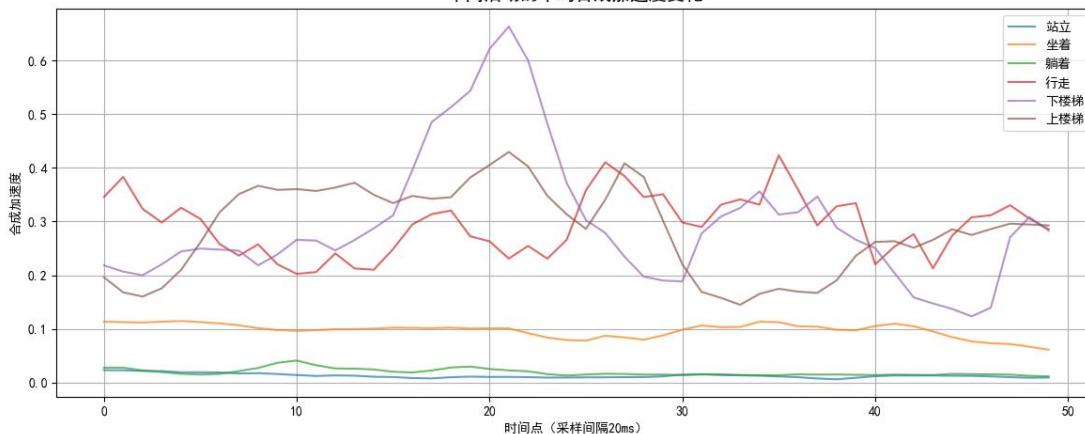
上楼梯:

平均合成加速度: 0.319268

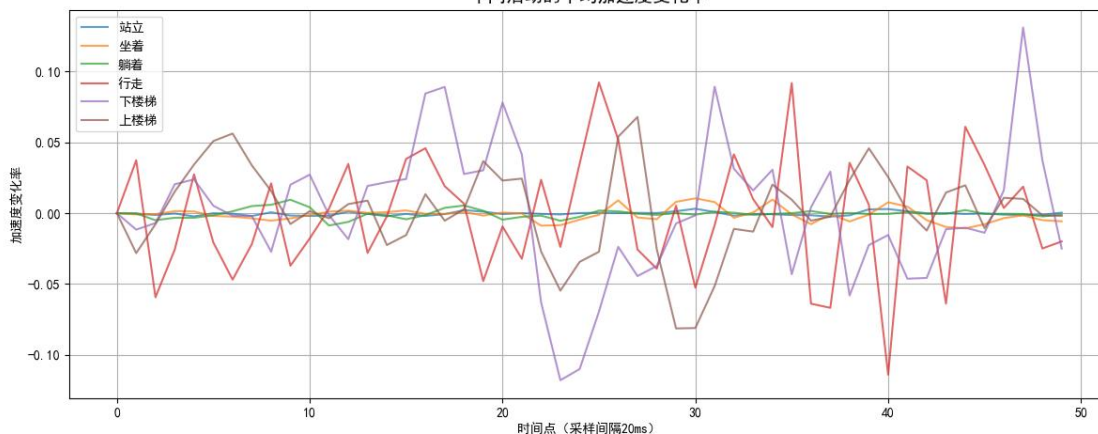
加速度标准差: 0.152796

平均加速度变化率: 0.000043

不同活动的平均合成加速度变化



不同活动的平均加速度变化率



实验代码如下：

```
import os
import zipfile
import requests
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import rcParams

# 配置中文显示
rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 数据集下载和解压
def download_and_extract_uci_har():
    """自动下载 UCI - HAR 数据集并解压"""
    # 数据集官方下载链接
    url =
    "https://archive.ics.uci.edu/static/public/240/human+activity+recognition+using+smartphones.zip"
    data_dir = "HARDataset"
    zip_path = "uci_har_dataset.zip"

    # 若文件夹不存在则创建
    if not os.path.exists(data_dir):
        os.makedirs(data_dir)

    # 下载数据集
    if not os.path.exists(zip_path):
        print("正在下载 UCI - HAR 数据集...")
        response = requests.get(url, stream=True)
        with open(zip_path, 'wb') as f:
            for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):
                f.write(chunk)
        print("数据集下载完成！ ")

# 加载数据集核心数据
def load_uci_har_data(data_root):
    """加载加速度计和陀螺仪的原始惯性数据"""
    # 定义文件路径
    train_path = os.path.join(data_root, "train", "Inertial Signals")
    test_path = os.path.join(data_root, "test", "Inertial Signals")

    # 加载活动标签
    y_train = pd.read_csv(os.path.join(data_root, "train", "y_train.txt"), header=None,
names=["activity"])
    y_test = pd.read_csv(os.path.join(data_root, "test", "y_test.txt"), header=None,
names=["activity"])
```

```

# 活动标签映射
activity_map = {
    1: "行走",
    2: "上楼梯",
    3: "下楼梯",
    4: "坐着",
    5: "站立",
    6: "躺着"
}

y_train["activity_name"] = y_train["activity"].map(activity_map)
y_test["activity_name"] = y_test["activity"].map(activity_map)

# 加载三轴身体加速度数据（关键运动数据）
def load_signal(path, prefix):
    x = pd.read_csv(os.path.join(path, f"{prefix}_x_{path.split(os.sep)[-2]}.txt"), header=None,
sep="\s+")
    y = pd.read_csv(os.path.join(path, f"{prefix}_y_{path.split(os.sep)[-2]}.txt"), header=None,
sep="\s+")
    z = pd.read_csv(os.path.join(path, f"{prefix}_z_{path.split(os.sep)[-2]}.txt"), header=None,
sep="\s+")
    return x, y, z

# 加载训练集和测试集的身体加速度数据
train_acc_x, train_acc_y, train_acc_z = load_signal(train_path, "body_acc")
test_acc_x, test_acc_y, test_acc_z = load_signal(test_path, "body_acc")

return {
    "train": {
        "acc_x": train_acc_x,
        "acc_y": train_acc_y,
        "acc_z": train_acc_z,
        "labels": y_train
    },
    "test": {
        "acc_x": test_acc_x,
        "acc_y": test_acc_y,
        "acc_z": test_acc_z,
        "labels": y_test
    }
}

# 数据预处理与特征计算
def preprocess_data(data):
    """计算加速度的合成幅值和加速度变化率（近似加速度）"""
    processed = {}
    for split in ["train", "test"]:
        acc_x = data[split]["acc_x"]
        acc_y = data[split]["acc_y"]
        acc_z = data[split]["acc_z"]

```

```
labels = data[split]["labels"]
```

```
# 计算合成加速度（欧几里得范数）
```

```
acc_magnitude = np.sqrt(acc_x ** 2 + acc_y ** 2 + acc_z ** 2)
```

```
# 计算加速度变化率（前向差分近似加速度）
```

```
acc_rate = acc_magnitude.diff(axis=1).fillna(0)
```

```
processed[split] = {  
    "acc_magnitude": acc_magnitude,  
    "acc_rate": acc_rate,  
    "labels": labels  
}
```

```
return processed
```

```
# 数据可视化分析
```

```
def visualize_activity_patterns(processed_data):
```

```
    """可视化不同活动的加速度和加速度变化率模式"""
```

```
    train_data = processed_data["train"]
```

```
    activities = train_data["labels"]["activity_name"].unique()
```

```
    fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 10))
```

```
# 对每种活动取前 5 个样本的平均值
```

```
for activity in activities:
```

```
    # 筛选该活动的样本索引
```

```
    activity_idx = train_data["labels"][train_data["labels"]["activity_name"] == activity].index[:5]
```

```
    if len(activity_idx) == 0:
```

```
        continue
```

```
# 计算该活动的平均合成加速度
```

```
avg_acc = train_data["acc_magnitude"].iloc[activity_idx].mean(axis=0).head(50) # 取前 50  
个时间点
```

```
avg_acc_rate = train_data["acc_rate"].iloc[activity_idx].mean(axis=0).head(50)
```

```
# 绘制合成加速度曲线
```

```
axes[0].plot(avg_acc, label=activity, alpha=0.7)
```

```
# 绘制加速度变化率曲线
```

```
axes[1].plot(avg_acc_rate, label=activity, alpha=0.7)
```

```
axes[0].set_title("不同活动的平均合成加速度变化", fontsize=14)
```

```
axes[0].set_xlabel("时间点（采样间隔 20ms）")
```

```
axes[0].set_ylabel("合成加速度")
```

```
axes[0].legend()
```

```
axes[0].grid(True)
```

```
axes[1].set_title("不同活动的平均加速度变化率", fontsize=14)
```

```
axes[1].set_xlabel("时间点（采样间隔 20ms）")
```

```
axes[1].set_ylabel("加速度变化率")
```

```
axes[1].legend()
```

```
axes[1].grid(True)
```

```
plt.tight_layout()
```

```
plt.savefig("activity_patterns.png", dpi=300, bbox_inches="tight")
```

```
print("可视化图表已保存为 activity_patterns.png")
```

```
plt.show()
```

```
# 挖掘行为模式并输出分析结果
```

```
def analyze_activity_patterns(processed_data):
```

```
    """分析不同活动的传感器数据模式"""
```

```
    train_data = processed_data["train"]
```

```
    print("\n===== 行为模式挖掘结果 =====")
```

```
    for activity in train_data["labels"]["activity_name"].unique():
```

```
        activity_idx = train_data["labels"][train_data["labels"]["activity_name"] == activity].index
```

```
        if len(activity_idx) == 0:
```

```
            continue
```

```
        # 计算该活动的关键指标
```

```
        acc_magnitude = train_data["acc_magnitude"].iloc[activity_idx]
```

```
        acc_rate = train_data["acc_rate"].iloc[activity_idx]
```

```
        avg_acc = acc_magnitude.mean().mean()
```

```
        std_acc = acc_magnitude.std().mean()
```

```
        avg_acc_rate = acc_rate.mean().mean()
```

```
        print(f"\n{activity}:")
```

```
        print(f"  平均合成加速度: {avg_acc:.6f}")
```

```
        print(f"  加速度标准差: {std_acc:.6f}")
```

```
        print(f"  平均加速度变化率: {avg_acc_rate:.6f}")
```

```
# 主函数
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    # 1. 下载并解压数据集
```

```
    data_root = download_and_extract_uci_har()
```

```
    # 2. 加载原始数据
```

```
    print("正在加载数据集...")
```

```
    raw_data = load_uci_har_data(data_root)
```

```
    # 3. 数据预处理
```

```
    print("正在预处理数据...")
```

```
    processed_data = preprocess_data(raw_data)
```

```
    # 4. 可视化分析
```

```
    print("正在生成可视化图表...")
```

```
    visualize_activity_patterns(processed_data)
```

```
    # 5. 行为模式挖掘与输出
```

结论分析与体会：

本次实验以 UCI-HAR 公开数据集为对象，执行流程为：通过代码自动完成数据集的下载、解压与加载，将活动数字标签映射为中文名称后，基于三轴身体加速度原始数据计算合成加速度与加速度变化率以提取核心特征，随后通过可视化呈现不同活动的传感器数据曲线，并量化分析各活动的加速度均值、标准差及变化率均值等指标。实验数据显示，静态活动（躺着、坐着、站立）与动态活动（行走、上楼梯、下楼梯）的加速度特征存在显著分界：静态活动的平均合成加速度均低于 0.03，加速度标准差处于 0.026 至 0.066 的低波动区间，加速度变化率接近 0；动态活动的平均合成加速度均高于 0.29，其中下楼梯以 0.391784 居首，加速度标准差也显著更高，下楼梯达 0.225952，且动态活动的加速度变化率由静态的负值转为正值。同时，动态活动内部特征存在差异，下楼梯的合成加速度与标准差均高于行走和上楼梯，反映出运动强度与状态波动的区别。实验过程中，数据预处理实现了原始数据的有效转化，特征量化与可视化构建了数据与行为的关联桥梁，验证了智能手机加速度传感器数据对人体活动状态的表征能力，所形成的数据集处理、特征提取与模式分析流程，为传感器数据在行为识别领域的应用提供了可复用的技术路径，也体现了这类数据在无需额外硬件支持下的应用价值。